Batteriespeicher im Einfamilienhaus — die Gesamtstudie kompakt

Zusammenfassung des neunteiligen BNS-Studienpakets: Wirtschaftlichkeit, Auslegung, Tarife und Qualität von Heimspeichern

Autor: Ralf Jacoby, BürgerNetzwerkSolar · Stand: 22. Oktober 2026 · Worms, Rheinland-Pfalz
Grundlage: Studienpaket Stand 22.10.2026 (Alterung und Tausch wie im BNS-Rechenmodell; Preisbelege 26.08.2026, Börsendaten SMARD bis 01.09.2026)

1 Worum es geht — und wie dieses Paket aufgebaut ist

Lohnt sich ein Batteriespeicher zur Photovoltaik-Anlage? Das BNS-Studienpaket beantwortet diese Frage in neun aufeinander abgestimmten Dokumenten — mit verifizierten Marktpreisen, nachvollziehbaren Rechnungen und klaren Empfehlungen für die Beratung in Worms. Dieses Dokument fasst alle Teile zusammen; jede Zahl stammt aus dem Paket und ist dort im Detail belegt. Zahlen werden nur an einer Stelle festgelegt (Dachpapier § 4) und von dort überall zitiert.

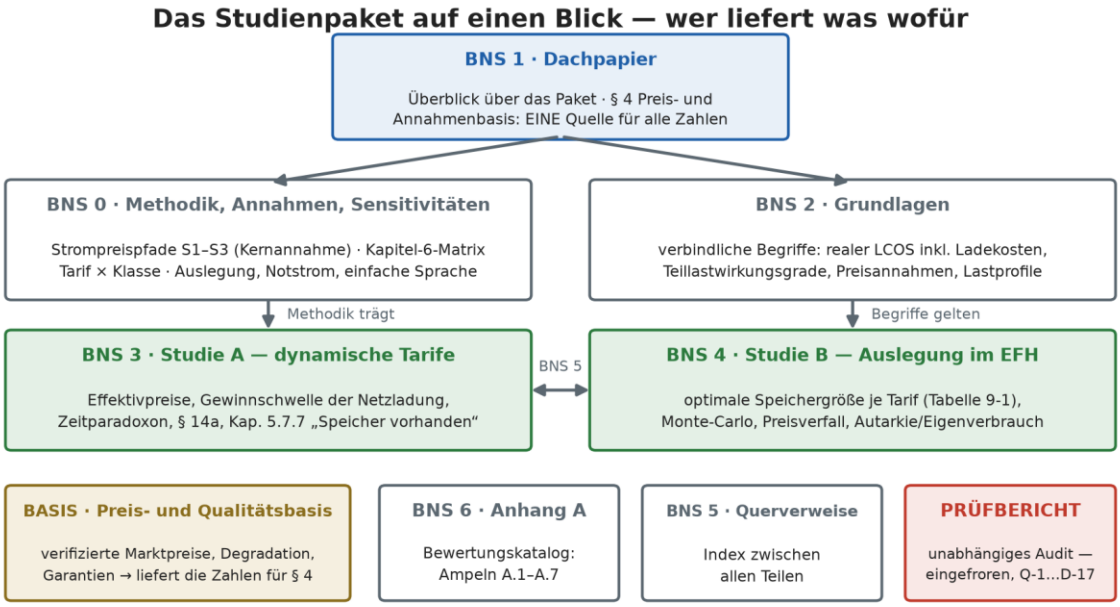


Abbildung 1: Das Studienpaket auf einen Blick — wer liefert was wofür.

Zum Lesen der Zahlen: Der **Kapitalwert** ist die Summe aller Ein- und Auszahlungen eines Speichers über 30 Jahre — Anschaffung, Ersatzkäufe, eingesparte Stromkosten, entgangene Einspeisevergütung — auf heute umgerechnet mit 3 % Zins. Ein positiver Kapitalwert heißt: Der Speicher erwirtschaftet mehr, als er kostet. Die **interne Verzinsung** übersetzt dasselbe Ergebnis in einen Zinssatz wie bei einer Geldanlage.

2 Die Kernaussagen in acht Sätzen

- **Erst der Tarif, dann die PV, dann der Speicher.** Der Wechsel aus der Grundversorgung in einen bonusfreien Festpreis spart sofort rund **225–265 € im Jahr** — ohne Investition und ohne Risiko.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

- **Die Photovoltaik ist die Pflicht, der Speicher die Kür.** PV-Strom kostet in der Erzeugung rund **10 ct/kWh** und unterbietet damit jeden Tarif; der Speicher dagegen ist eine Wette auf den künftigen Strompreis.
- **Der Strompreispfad entscheidet über den Speicher** — stärker als Qualität, Preis und Größe zusammen. Fallen die Preise (Ariadne-Szenario), trägt sich für Tarifwechsler nur noch der richtig ausgelegte günstige Speicher knapp (+629 €), der hochwertige nicht; bleiben sie stabil oder steigen sie, klar.
- **Der günstige Marken-Speicher gewinnt wirtschaftlich in jeder Größe** — trotz kürzerer Lebensdauer und drittem Kauf über 30 Jahre. Wer teuer kauft, kauft Lebensdauer, Komfort und Notstrom — keine Rendite.
- **Die richtige Größe richtet sich nach dem Jahresverbrauch**, nicht nach der PV-Leistung: **1,0 bis 1,4 kWh je 1.000 kWh Jahresverbrauch** (Premium klein, günstig größer; mit Wärmepumpe und E-Auto weniger). Das Renditeoptimum liegt bei rund 300 bis 360 Vollzyklen im Jahr.
- **Dynamische Börsentarife lohnen nur mit aktiver Laststeuerung** (Bestfall 24,5 ct im Jahresmittel; ungesteuert 2026 real 29–30 ct — so viel wie der Festpreis; Börsenmittel laut SMARD, dem Marktdaten-Portal der Bundesnetzagentur: Jan–Jul 2026 10,2 ct netto). Netzladung des Speichers zum Zweck des Handels trägt sich nicht.
- **Prognosebasiertes Laden einschalten:** ohne Anschaffungskosten, schont die Zellen (HTW Berlin: 70 % Restkapazität nach 16 statt 14 Jahren); im Modell senkt es die kalendarische Alterung um 10 % und kostet 4,4 % der gespeicherten Energie.
- **Notstrom ist ein Sicherheitsprodukt, keine Geldanlage:** je nach Überbrückungsdauer rund **36–145 € im Jahr** in der günstigen Klasse, 61–177 € beim Premiumspeicher.

3 Woher die Zahlen kommen: die Preis- und Annahmenbasis

Jeder Preiswert des Pakets durchläuft fünf Stationen — vom Marktbeleg bis zur Aussage. So bleibt nachvollziehbar, was Marktstand ist, womit gerechnet wird und wie empfindlich das Ergebnis auf Preisänderungen reagiert:

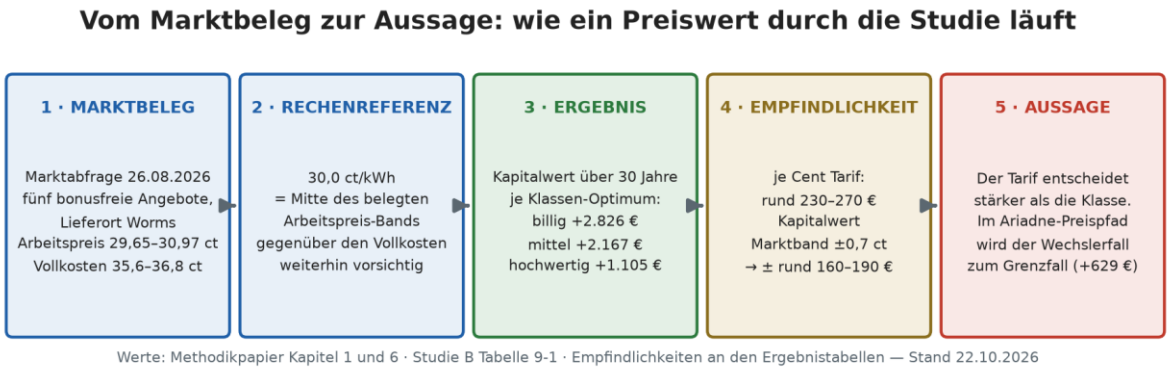


Abbildung 2: Vom Marktbeleg zur Aussage — die fünf Stationen des Tarifwerts.

Größe	Wert (verifiziert)	Beleg
Grundversorgung Worms (EWR)	35,05 ct/kWh Arbeitspreis; Vollkosten 41,7 ct bei 3.500 kWh	EWR-Preisblatt ab 01.04.2026
Bestandskunde bundesweit	31–40 ct/kWh, Mittel 37,0 ct	BDEW 2026
Neukunden-Festpreis (bonusfrei)	29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis; Rechenreferenz 30,0 ct	Marktabfrage 26.08.2026, fünf Angebote, Worms

Größe	Wert (verifiziert)	Beleg
Dynamischer Tarif	24,5 ct/kWh Jahresmittel bei aktiver Lastverschiebung; ungesteuert 2026: rund 29–30 ct	Marktrecherche 07/2026; SMARD + Sockel Worms
Einspeisevergütung	7,70 ct/kWh (ab 08/2026)	EEG
Speicher-Modulpreis	255 / 400 / 600 €/kWh (günstig / mittel / hochwertig)	Marktverifikation 07/2026
Speicherpreis installiert, 10 kWh	2.950 / 4.500 / 6.700 € = 295 / 450 / 670 €/kWh	Modul + anteilige Montage (neue Anlagen mit Hybrid-Wechselrichter)
Gewinnschwelle (Break-even)	Speicher trägt sich ab 25,0 / 28,4 / 35,1 ct vermiedenem Strompreis (10 kWh; im Renditeoptimum 21,6 / 23,2 / 26,9 ct)	realer LCOS über 30 Jahre mit Tausch, 3 % Zins
Tausch (10 kWh, Referenzfall)	nach 13 und 26 / 19 / 24 Jahren	Alterungsmodell des BNS-Rechen-modells, Tauschgrenze 55 / 50 / 50 %

Begriffe, die man kennen muss: Der **Arbeitspreis** ist der Preis je Kilowattstunde; die **Vollkosten** rechnen den monatlichen Grundpreis mit ein — erst sie machen Tarife wirklich vergleichbar. Und in jedem Netzbezug stecken die **Sockelkosten** (Netzentgelt, Abgaben, Steuern samt Umsatzsteuer): in Worms 17,68 ct je Kilowattstunde — im Einzelnen Netzentgelt 8,46 ct, Stromsteuer 2,05 ct, § 19-Umlage 1,559 ct, Konzessionsabgabe 1,397 ct, Offshore-Umlage 0,941 ct, KWKG-Umlage 0,446 ct, zusammen 14,853 ct netto plus Umsatzsteuer (EWR-Preisblatt 04/2026). Sie hängen an der Menge, nicht am Börsenpreis: **Sie fallen auf jede Kilowattstunde an, die aus dem öffentlichen Netz bezogen wird** — auch dann, wenn der Börsenstrom in dieser Stunde nichts kostet. Eine Ausnahme gibt es seit 2025: Wer das zeitvariable Netzentgelt nach § 14a Modul 3 bucht, bei dem wird der Netzentgeltanteil des Sockels uhrzeitabhängig — dazu weiter unten. Wer weniger zukauft, zahlt entsprechend weniger. Deshalb gibt es für Endkunden keinen Gratis-Strom, und deshalb ist der Spareffekt dynamischer Tarife kleiner, als Börsenpreise vermuten lassen. Die Börsenpreise selbst stammen aus **SMARD** (smard.de), dem öffentlichen Strommarktdaten-Portal der Bundesnetzagentur: Dort stehen die Preise des **Day-Ahead-Markts**, an dem Strom für jede Stunde des Folgetags gehandelt wird — Januar bis Juli 2026 im Monatsmittel 7,85 bis 12,69 ct/kWh netto, im Durchschnitt **10,2 ct** (eigener Datenabruf 01.09.2026). Daraus folgt der ungesteuerte Endpreis: 10,2 × 1,19 + 17,68 ≈ **29,8 ct/kWh**.

4 Der Strompreispfad entscheidet: die drei Szenarien

Gerechnet wird über 30 Jahre mit drei Strompreis-Zukünften: **S1 „Ariadne"** (Preise fallen, weil die Elektrifizierung die Netzkosten auf mehr Verbrauch verteilt — das seriöseste verfügbare Szenario), **S2 „BMWK"** (nominal seitwärts, der Basisfall) und **S3** (+2 % pro Jahr als Gegenszenario). Für den 10-kWh-Beispielhaushalt (10 kWp, 4.500 kWh) ergibt sich:

Warum gerade diese drei Zukünfte? S1 stammt aus dem Ariadne-Report des staatlich geförderten Kopernikus-Projekts — der fundiertesten verfügbaren Langfristprognose: Weil Wärmepumpen und E-Autos den Stromverbrauch erhöhen, verteilen sich die Netzkosten auf mehr Kilowattstunden, und der Haushaltspreis sinkt. S2 folgt der BMWK-Prognose (nominal stabil, real fallend) und ist der Basisfall dieser Studie. S3 (+2 % je Jahr) ist ein bewusstes Gegenszenario — keine der maßgeblichen Studien erwartet es als Hauptfall. Wer einen Speicher kauft, wettet faktisch darauf, dass S1 nicht eintritt.

Tarifwelt · Speicherklasse	S1 fallend	S2 seitwärts	S3 steigend
Festpreis-Wechsler (30 ct) · günstig	−312 €	+2.125 €	+4.179 €
Festpreis-Wechsler (30 ct) · Premium	−3.414 €	−960 €	+1.166 €
EWR-Grundversorgung (35,05 ct) · günstig	+794 €	+3.643 €	+6.042 €
EWR-Grundversorgung (35,05 ct) · Premium	−2.296 €	+645 €	+3.130 €
Bestandskunde BDEW (37 ct) · günstig	+1.222 €	+4.228 €	+6.761 €
Bestandskunde BDEW (37 ct) · Premium	−1.864 €	+1.265 €	+3.888 €

Lesart: Kapitalwert über 30 Jahre (3 % Zins), Beispielanlage 10 kWp / 4.500 kWh / 10 kWh. **Der günstige Speicher ist eine asymmetrische Wette:** Im schlechtesten Fall kostet er den Wechslerhaushalt rund 16 € im Jahr, im besten bringt er rund 210 € — als Absicherung gegen steigende Preise ist er damit vernünftig, als sichere Geldanlage nicht.

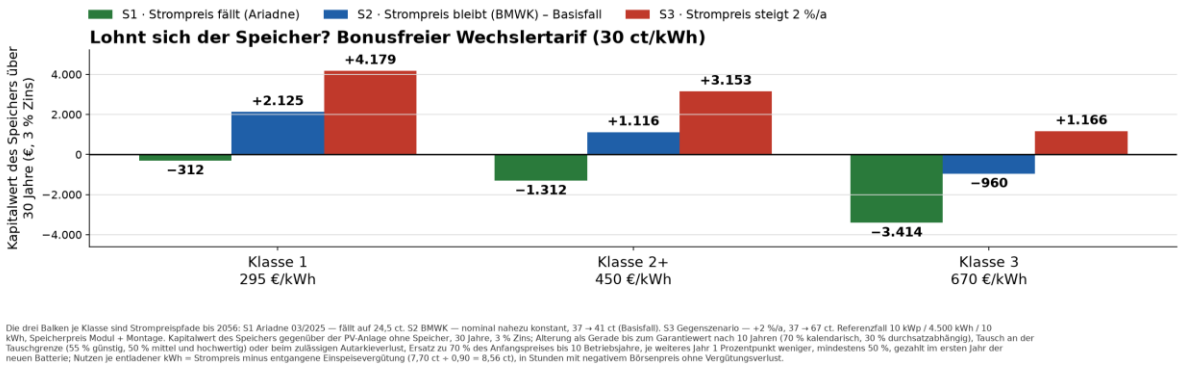


Abbildung 3: Kapitalwert je Szenario — wechselbereiter Haushalt, Festpreis 30 ct (aus dem Methodikpapier, Abbildung M-4).

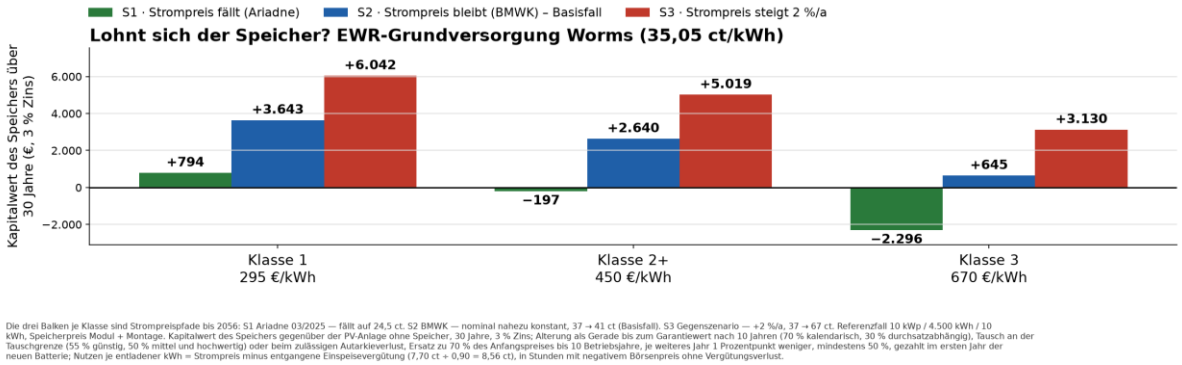


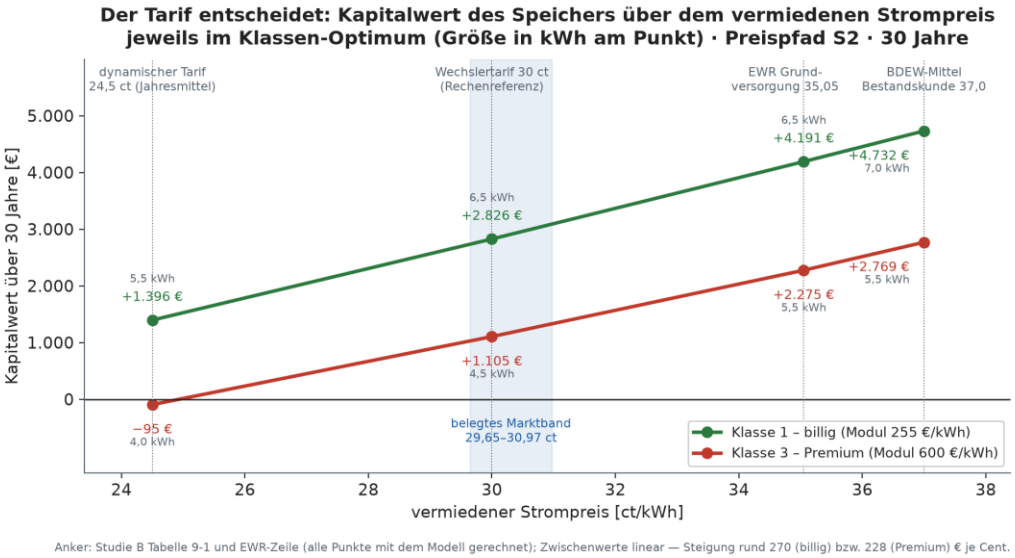
Abbildung 4: Dasselbe in der EWR-Grundversorgung Worms 35,05 ct (Abbildung M-5).

5 Die richtige Größe: der Tarif bestimmt das Optimum

Studie B ermittelt die wirtschaftlich beste Speichergröße je Tarifwelt (Haushalt 4.500 kWh, 10 kWp, Preispfad S2). Drei Befunde: Der Tarif verschiebt das Optimum um rund 20 Prozent; der Kapitalwert bricht mit sinkendem Tarif drastisch ein; die günstige Klasse liegt in jedem Tarif vorn. Der Billigspeicher darf GRÖSSER sein, der Premiumspeicher gehört KLEINER — sein hoher Preis verteilt sich nur bei vielen Zyklen auf genügend Kilowattstunden:

Tarif	günstig: Optimum · Kapitalwert	Premium: Optimum · Kapitalwert
Bestandskunde 37,0 ct	7,0 kWh · +4.732 €	5,5 kWh · +2.769 €
Festpreis-Wechsler 30,0 ct	6,5 kWh · +2.826 €	4,5 kWh · +1.105 €
Dynamisch 24,5 ct (aktiv lastverschoben)	5,5 kWh · +1.396 €	4,0 kWh · −95 €

Warum das Optimum mit dem Tarif schrumpft: Jede gespeicherte Kilowattstunde verdient die Differenz zwischen dem vermiedenen Strompreis und der entgangenen Einspeisevergütung (7,70 ct). Sinkt der Tarif, sinkt dieser Gewinn je Kilowattstunde — und die letzten, selten genutzten Speicher-Kilowattstunden rechnen sich zuerst nicht mehr. **Vollzyklen** messen die Nutzung: Jahresentladung geteilt durch Kapazität. Fährt der Speicher zu wenige Vollzyklen, verteilen sich die Anschaffungskosten auf zu wenig Strom — die hochwertige Klasse wird unter rund 250 Vollzyklen im Jahr unwirtschaftlich.



Anker: Studie B Tabelle 9-1 und EWR-Zeile (alle Punkte mit dem Modell gerechnet); Zwischenwerte linear — Steigung rund 270 (billig) bzw. 228 (Premium) € je Cent.

Abbildung 5: Kapitalwert über dem vermiedenen Strompreis — der Tarif entscheidet stärker als die Speicherklasse.

6 Billig oder Premium? Qualität kauft Komfort, nicht Rendite

- Isolierter Klassenvergleich (10 kWh, Festpreis 30 ct, 30 Jahre): günstig **+2.125 €** (drei Käufe) · mittel **+1.116 €** (zwei Käufe) · hochwertig **−960 €** (zwei Käufe) — der günstige gewinnt in **jeder** Größe.
- Der Premiumspeicher trägt sich **nur klein ausgelegt** (5 kWh: +1.045 €); mit 10 kWh liegt er im Minus (rund −49 € im Jahr). Sein Wert liegt in Lebensdauer (Tausch nach 24 statt 13 Jahren), Notstrom und dem Komplettsystem aus einer Hand.
- Die **Datenblatt-Zyklenzahl ist keine Garantie** — garantiert ist nur die Durchsatz-Energiemenge (z. B. Fox ESS: 27,9 MWh = 2.693 Vollzyklen). Bei Premiumgeräten ist die Zyklengarantie praktisch nie abrufbar.

- Systemeffizienz hängt **nicht** am Preis: Testsieger der HTW-Stromspeicher-Inspektion 2026 ist ein günstiges Gerät (Fox ESS, SPI 97 %). Achten Sie auf Wirkungsgrad, Standby-Verbrauch und Garantie in Jahren.
- Getauscht wird bei **55 % Restkapazität** (günstig) bzw. 50 % (mittel, Premium); die Alterung ist zu rund 70 % kalendarisch — auch ein geschonter Speicher altert.

So rechnet man Speicherkosten sauber: Die Kennzahl LCOS („Kosten je entnommener Kilowattstunde") verteilt Anschaffung, Ersatzkäufe und Ladekosten auf alle Kilowattstunden, die der Speicher in seinem Leben liefert. Real sind das über 30 Jahre **25,0 / 28,4 / 35,1 ct** (günstig / mittel / hochwertig, 10 kWh; im Renditeoptimum 21,6 / 23,2 / 26,9 ct) — darin stecken 8,56 ct Ladekosten, denn jede eingespeicherte Kilowattstunde hätte sonst 7,70 ct Vergütung gebracht (geteilt durch den Wirkungsgrad 0,90). Daraus folgt die **Gewinnschwelle**: Erst wenn der vermiedene Strompreis über dem realen LCOS liegt, trägt sich die Klasse. Zur **Alterung**: Rund 70 % sind Kalenderzeit, nur 30 % Nutzung — ein geschonter Speicher hält kaum länger. Für die Garantie maßgeblich ist die GARANTIERTE Durchsatz-Energiemenge, nicht die Datenblatt-Zyklenzahl; sie beendet die Garantie, nicht die Nutzung.

7 Dynamische Tarife und Netzladung: das Zeitparadoxon

Börsenstrom ist mittags am billigsten — genau dann, wenn die PV den Speicher längst gefüllt hat. Abends, wenn der Haushalt Strom braucht, ist er teuer. Von den theoretischen Preisunterschieden (15–20 ct) bleiben praktisch nutzbar nur **5–7 ct**:

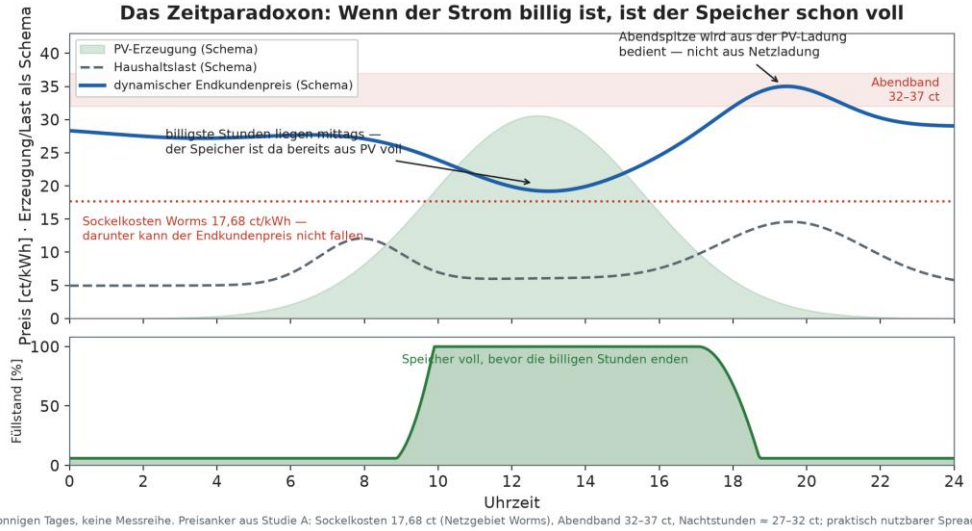


Abbildung 6: Das Zeitparadoxon — wenn der Strom billig ist, ist der Speicher schon voll (Schema mit den Preisankern der Studie).

Den Speicher gezielt aus dem Netz zu laden, um Preisunterschiede zu handeln, rechnet sich deshalb nicht: Nötig wären Börsen-Spreads von **13–27 ct** (beim ohnehin vorhandenen Speicher noch 6–11 ct) — real nutzbar sind 5–7 ct. Jede Netz-Kilowattstunde trägt zudem die Sockelkosten von **17,68 ct** (Worms), auch in „0-Cent-Stunden":

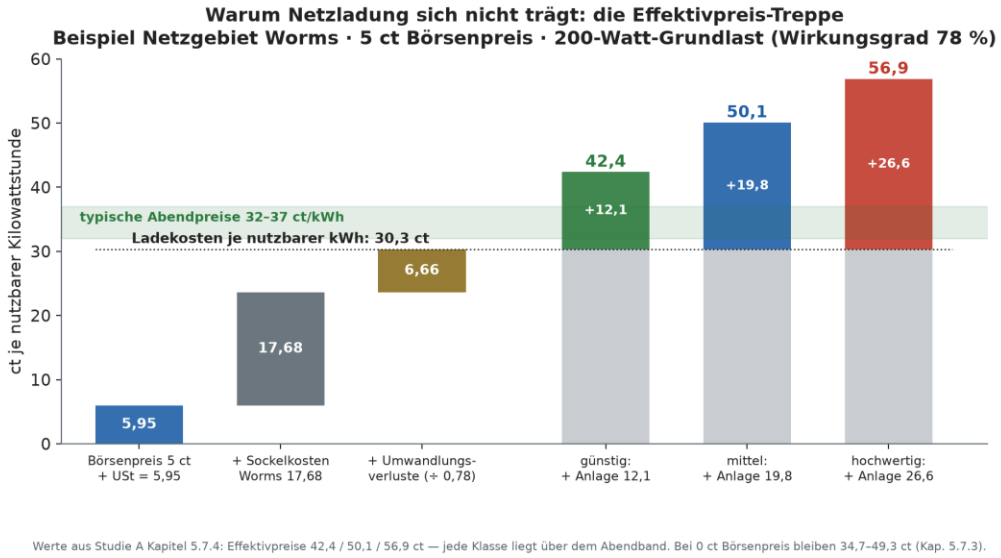


Abbildung 7: Die Effektivpreis-Treppe der Netzladung — selbst bei 5 ct Börsenpreis liegt jede Speicherklasse über den Abendpreisen.

2026 gab es bis Ende August **424 Stunden mit negativen Börsenpreisen** (Mittel −1,81 ct); wegen der Sockelkosten kostete die Kilowattstunde auch dann noch rund 15 ct — und die Stunden liegen mittags. Dynamische Tarife bleiben sinnvoll für Haushalte mit **E-Auto und Wärmepumpe**, die große Strommengen aktiv verschieben; für alle anderen ist der bonusfreie Festpreis die einfachere und meist gleich gute Wahl.

Die zweite Preisschiene — § 14a EnWG: Wer Wärmepumpe, Wallbox oder Speicher als steuerbares Gerät anmeldet, zahlt weniger Netzentgelt — in Worms 130,66 € netto pauschal im Jahr (Modul 1) oder 3,38 statt 8,46 ct/kWh auf dessen Bezug (Modul 2), gleichwertig bei 2.572 kWh. Nur zusätzlich zu Modul 1 gibt es das zeitvariable Netzentgelt (Modul 3): 3,38 ct nachts, 16,91 ct von 17:15 bis 19:15 Uhr, nur im Winterhalbjahr — unabhängig vom Börsenpreis, ohne Speicher oder Zeitsteuerung aber womöglich negativ. Daneben gilt: Das intelligente Messsystem hängt am **Haushalt**, nicht am Tarif; übrig bleiben **vier Euro** Unterschied bei der Lieferantengebühr. Entscheidend ist ein anderer Posten: Zwei von fünf geprüften Anbietern erheben **1,5 bis 2,15 ct Aufschlag je Kilowattstunde**, der den ganzen Tarifvorteil aufzehren kann (Erhebung 02.09.2026).

8 Autarkie und Eigenverbrauch: was der Speicher wirklich hebt

Der Hauptnutzen des Speichers ist der **Eigenverbrauch des eigenen PV-Stroms** — jede gespeicherte Kilowattstunde ersetzt Netzstrom zum vollen Tarif, während Einspeisen nur 7,70 ct bringt. Verifiziert am publizierten Kennfeld der HTW Berlin:

Konfiguration (10 kWp)	Autarkie	PV-Eigenverbrauchsanteil
4.000 kWh Haushalt, ohne Speicher	40 %	16 %
4.000 kWh Haushalt, 10 kWh Speicher	80 %	35 %
10.000 kWh mit Wärmepumpe + E-Auto, 10 kWh	52 %	49 %

Was eine selbst genutzte Kilowattstunde wert ist: den eigenen Arbeitspreis (je nach Tarif 24,5–37 ct) abzüglich der entgangenen Einspeisevergütung — ein Vorteil von rund **17–29 ct je Kilowattstunde**. Genau deshalb ist der Eigenverbrauch der wirtschaftliche Kern des Speichers und nicht der Handel mit Börsenpreisen: Dieser Vorteil ist ein Vielfaches der praktisch nutzbaren Börsen-Spreads von 5–7 ct.

Mehr Autarkie ist über das Renditeoptimum hinaus (rund 69–76 %) teuer erkauft: Bis 10 kWh kostet jeder weitere Punkt etwa **145–185 € Kapitalwert**, darüber 830–1.300 €, weil große Speicher zu selten zykeln. Autarkie ist eine legitime Entscheidung — aber ein Preis, keine Rendite.

Wie viel Strom bleibt übrig? Der Zustand des Hauses entscheidet. Die Musterkonfigurationen oben zeigen die Kennzahlen; für die Beratung zählt aber, wie viel am Ende noch zugekauft werden muss — denn nur darauf wirkt ein Stromtarif. Gerechnet für ein Einfamilienhaus mit 150 m^2 Wohnfläche, einem Elektroauto mit 10.000 km im Jahr (1.800 kWh) und passender Anlage von rund 11 kWp mit gleich großem Speicher:

Zustand des Hauses	Strom der Wärmepumpe	Verbrauch gesamt	Autarkie	bleibt zuzukaufen
ohne Wärmepumpe	—	5.300 kWh	75 %	1.330 kWh
Passivhaus	570 kWh	5.870 kWh	73 %	1.580 kWh
saniert	3.530 kWh	8.830 kWh	58 %	3.750 kWh
teilweise saniert	6.350 kWh	11.650 kWh	47 %	6.210 kWh
nicht saniert	9.710 kWh	15.010 kWh	37 %	9.430 kWh

Der Wärmebedarf je Quadratmeter stammt aus dem BNS-Wirtschaftlichkeitsrechner Wärmepumpe (13 / 80 / 144 / 220 kWh je m^2 und Jahr), der Strom daraus über die gemessene Jahresarbeitszahl 3,4. Die Autarkie ist aus drei Bausteinen zusammengesetzt und gegen die eigene Stundenrechnung geprüft: Haushalt nach dem HTW-Kennfeld, Elektroauto mit 63 % Solaranteil beim Laden am Tag (29 % beim Laden am Abend), Wärmepumpe nach Gebäudezustand und Wohnfläche. Die Abweichung zu den vier Stützpunkten der Studie beträgt −3,0 bis +0,6 Prozentpunkte.

Zwei Lehren daraus. Erstens: Die Wärmepumpe bestimmt den Zukauf weit stärker als das Elektroauto — zwischen Passivhaus und unsaniertem Haus liegen bei sonst gleicher Ausstattung fast 8.000 Kilowattstunden. Zweitens: Wer saniert, senkt nicht nur den Wärmebedarf, sondern hebt zugleich die Autarkie, weil der verbleibende Bedarf besser zur eigenen Erzeugung passt. **Dämmen wirkt damit doppelt** — und stärker als jede Vergrößerung des Speichers.

9 Notstrom und Ladestrategie

- **Notstromreserve:** Reserve ist Kapazität, die man kauft, aber nie zyklisch nutzt. Preis beim günstigen Speicher: rund **36 € im Jahr** für 6 Stunden Überbrückung, **71 €** für 12 Stunden, **145 €** für einen Tag — beim Premiumspeicher 61 / 88 / 177 €. Wer Notstrom will, kauft ihn am besten günstig.
- **Prognosebasiertes Laden** (Serienfunktion): Der Speicher wird erst zum Nachmittag voll statt schon am Vormittag — nach HTW-Messung **70 % Restkapazität nach 16 statt 14 Jahren**, eine App-Einstellung ohne Anschaffungskosten. Im Modell (10 % weniger Kalenderalterung, 4,4 % weniger Nutzen) bringt das im Optimum rund +110 € (günstig) bis +440 € (hochwertig) über 30 Jahre.
- **E-Auto tagsüber laden, wenn möglich:** Mittagsladen nutzt PV-Überschuss direkt; nächtliches Netzladen verdrängt am Folgetag kostenlosen PV-Strom aus dem Speicher (Verdrängungsparadoxon).

Warum nächtliches Netzladen doppelt schadet: Wer den Speicher nachts zu 25–30 ct aus dem Netz füllt, blockiert die Kapazität, die am nächsten Mittag den kostenlosen PV-Überschuss aufnehmen sollte (Verdrängungsparadoxon). Der vermeintlich günstige Nachtstrom verdrängt so den wertvollsten Strom des Haushalts — den eigenen.

Die nächsten Schritte für Interessierte

- **1. Tarif prüfen:** Noch in der Grundversorgung? Erst bonusfrei wechseln (spart 225–265 €/Jahr) — dann neu rechnen.
- **2. Jahresverbrauch feststellen** (Stromrechnung): Er bestimmt die Speichergröße — 1,0–1,4 kWh je 1.000 kWh Jahresverbrauch, je nach Klasse (mit Wärmepumpe und E-Auto weniger).
- **3. Angebote je Klasse vergleichen:** Modulpreis je Kilowattstunde, garantierte Durchsatz-Energiemenge, Restkapazitäts-Garantie, Wirkungsgrad (HTW-Liste), Standby-Verbrauch — nicht die Datenblatt-Zyklen.
- **4. Prognosebasiertes Laden aktivieren lassen** (App-Einstellung, ohne Anschaffungskosten, senkt die Kalenderalterung).
- **5. Notstrom bewusst entscheiden:** 36–145 €/Jahr in der günstigen Klasse — als Sicherheit, nicht als Rendite.

10 Ausblick und Quellen

EEG-Novelle (Entwurfsstand): Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestags-Drucksache 21/7867 vom 7. September 2026, noch nicht beschlossen) endet die feste Einspeisevergütung für neue PV-Anlagen ab 2027 zugunsten der Direktvermarktung (Übergangszahlung über 36 Monate: 5,20 ct bei Inbetriebnahme bis Ende Juli 2027, halbjährlich sinkend bis 4,78 ct ab August 2030; Leistungsgrenze unter 50 kW 2027, 25 kW 2028, 7 kW 2029 und 2030, ab 2031 keine mehr; Bestandsanlagen bleiben geschützt). Für Speicher heißt das: Der Eigenverbrauch wird wertvoller, die Ladekosten sinken — die Kernaussagen dieses Pakets werden dadurch eher gestärkt.

Dieses Dokument fasst zusammen; die Belege, Sensitivitäten und Herleitungen stehen in den neun Teilen des Studienpakets (Stand 22.10.2026): Dachpapier (BNS 1) · Methodik/Annahmen/Sensitivitäten (BNS 0) · Grundlagen (BNS 2) · Studie A dynamische Tarife (BNS 3) · Studie B Auslegung (BNS 4) · Querverweise (BNS 5) · Anhang A Bewertungskatalog (BNS 6) · Preis- und Qualitätsbasis · unabhängiger Prüfbericht. Externe Kernquellen: EWR-Preisblatt 04/2026, BDEW 2026, Marktabfrage 26.08.2026, SMARD/Bundesnetzagentur (Abruf 01.09.2026), HTW Berlin Stromspeicher-Inspektion 2026, Ariadne-Report 03/2025, BMWK-Preisprognose, Herstellergarantien.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.